Printed Pages– 8

237513(37)/037712(37)

Diploma in Engineering (Fifth Semester) Examination, April-May, 2020/NOV-DEC 2020

(Old Scheme)

(Mech. Engg. Branch)

CAD/CAM

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question shall be treated as final.*

1. सही उत्तर का चयन कीजिए— 2×5=10

Choose the correct answer :

(i) ड्राइंग का विस्तारित नाम है—

(a) .dwg

(b) .drg

(c) .dvg

(d) .dwy

Expansion name of drawing is :

(a) .dwg

(b) .drg

(c) .dvg

(d) .dwy

(ii) एक वृत्त बनाया जा सकता है—

(a) ज्ञात त्रिज्या द्वारा

(b) ज्ञात व्यास द्वारा

(c) तीन बिन्दुओं द्वारा

(d) उक्त सभी द्वारा

A circle can be drawn by :

(a) a known radius

(b) a known diameter

(c) by three point

(d) All of the above

(iii) संकेत Q± दर्शाता है—

(a) जूम प्रीवियस

(b) जूम रियलटाइम

(c) पैन रियलटाइम

(d) जूम विन्डो

Convention Q± shows :

(a) Zoom previpus

(b) Zoom real time

(c) Pan real time

(d) Zoom window

(iv) UCS का अर्थ है—

(a) यूजर कोआर्डिनेट सिस्टम

(b) यूनिवर्सल कोआर्डिनेट सिस्टम

(c) अनडू कोआर्डिनेट सिस्टम

(d) यूज कोआर्डिनेट सिस्टम

Meaning of UCS is :

(a) User Coordinate System

(b) Universal Coordinate System

(c) Undo Coordinate System

(d) Use Coordinate System

(v) APT प्रोग्राम का अंतिम कथन होता है—

(a) CLOSE

(b) END

(c) FINI

(d) FINISH

Last statement of APT program is :

(a) CLOSE

(b) END

(c) FINI

(d) FINISH

2. आटोकैड के ग्राफिक विन्डो में इसके अवयवों को दिखाइये तथा अवयवों को संक्षेप में समझाइये। 10

On a graphic window show the components of AUTOCAD and explain components in brief.

अथवा

Or

निम्न को संक्षेप में समझाइये—

(i) आब्जेक्ट स्नेप

(ii) रिफ ऐडिट

(iii) लेयर्स

(iv) ड्राआर्डर

(v) 3D आर्बिट

Explain the following in brief :

(i) Object snap

(ii) Refedit

(iii) Layers

(iv) Draw order

(v) 3D orbit

3. ऑटोकैड ड्राइंग में निम्न को समझाइये— 5×2=10

(i) ड्राइंग यूनिट्स

(ii) ग्रिड

In AUTOCAD drawing explain the following :

(i) Drawing units

(ii) Grid

4. निम्न ड्राइंग ऐडिटिंग कमांड को समझाइये— (कोई पाँच) 2×5=10

(i) मूव

(ii) ऐरे

(iii) मिरर

(iv) ब्रेक

(v) फिलेट

(vi) कॉपी

(vii) ऑफसेट

Explain the following drawing editing command : (any five)

(i) Move

(ii) Array

(iii) Mirror

(iv) Break

(v) Fillet

(vi) Copy

(vii) Offset

5. UCS को विस्तार से समझाइये। UCS तथा WCS में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10

Explain the UCS in detail. Differentiate between UCS and WCS.

6. निम्न ठोस आब्जेक्ट बनाने के पद लिखिए— 2½×4=10

(i) सॉलिड वेज

(ii) पिरामिड

(iii) सॉलिड यूनियन

(iv) सॉलिड सब्ट्रेक्शन

Write the steps of creating following solids :

(i) Solid wedge

(ii) Pyramid

(iii) Solid Union

(iv) Solid Subtraction

7. (a) स्थिर शुन्य तथा फ्लोटिंग शून्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5

Differentiate between fixed zero and floating zero.

(a) न्यूमेरिकल कन्ट्रोल के लाभ तथा हानियाँ लिखिए। 5

Write the advantages and disadvantages of numerical control.

8. पार्ट प्रोग्रामिंग का क्या उद्देश्य है? पार्ट प्रोग्रामिंग के पदों को ब्लॉक आरेख द्वारा समझाइये। 10

What is the purpose of part programming? Explain the steps of part programming with the help of block diagram.

9. कम्प्यूटर न्यूमेरिकल कन्ट्रोल क्या है? CNC सिस्टम के कार्य लिखिए। CNC सिस्टम के लाभ लिखिए। 2+5+3=10

What is computer numerical control? Write the functions of CNC system. Write advantages of CNC system.

10. डायरेक्ट न्यूमेरिकल कन्ट्रोल का वर्णन उसके प्रकार अवयव, कार्य तथा लाभ के साथ कीजिए। 10

Explain direct numerical control system with its types, elements, functions and advantages.